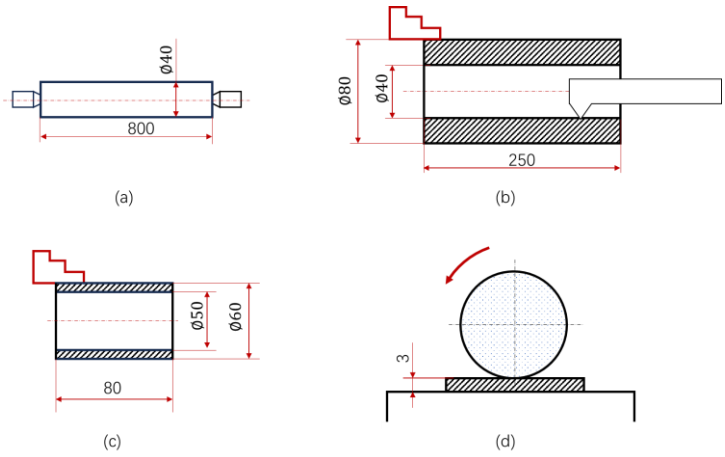


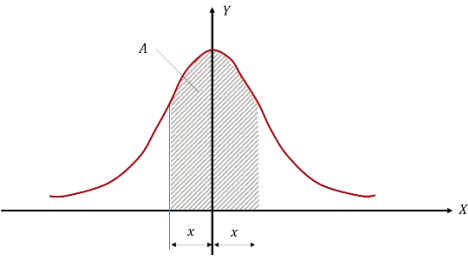
作业 5

1. 图中可能产生的加工误差的主要形式和原因是什么？

- a) 在车床上粗车长轴；
- b) 在车床上粗镗套筒内孔(设原内孔位 $\phi 35 \pm 1$ ，表面粗糙)；
- c) 在车床上镗套筒内孔；
- d) 在平面磨床上磨平面。



2. 在两台相同的自动车床上加工一批小轴外圆，要求保证直径 $\phi 11 \pm 0.02 \text{mm}$ ，第一台加工 1000 件，其直径尺寸按照正态分布，平均值 $\bar{x}_1 = 11.005 \text{mm}$ ，均方差 $\sigma_1 = 0.004 \text{mm}$ 。第二台加工 500 件，其直径尺寸也按正态分布，且 $\bar{x}_2 = 11.015 \text{mm}$ ， $\sigma_2 = 0.0025 \text{mm}$ 。试求：
- 1) 在同一图示画出两台机床加工的两批工件的尺寸分布图，并指出哪台机床的精度高？
 - 2) 计算并比较哪台机床的废品率高，并分析其产生的原因及提出改进方法。

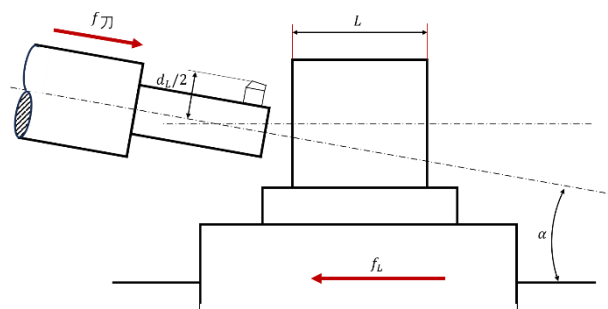


$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A
0	0.000	0.3	0.235	1.5	0.866	3.0	0.997
	0		9		4		3
0.1	0.074	0.5	0.383	2.0	0.954	3.5	0.999

	6		0		2		4
0.2	0.185	1	0.682	2.5	0.987	4.0	0.999
	6		6		6		9

注：σ为均方差，A 为阴影部分面积

3. 在镗床上镗孔，镗刀直径为 d_L ，镗床主轴与工作台面有平行度误差σ，问当工作台做进给运动时，所加工的孔将产生何种误差？其值为多大？当主轴作进给运动时，该孔将产生何种误差？其值多大？



4. 有一批小轴，其直径尺寸要求为 $\phi 18_{-0.035}^0 mm$ ，加工后尺寸属于正态分布，测量计算得一批工件直径的算术平均值 $\bar{x} = 17.975 mm$ ，均方差 $\sigma = 0.01 mm$ 。试计算合格品率及废品率，分析废品产生得原因，指出减小废品率得措施。

